

SCX 研究进展摘要 — 2026 年 6 月 28 日

写给导师看的 5 分钟速览。需要展开的部分随时说。

一句话

SCX (State-Conditioned eXpertise): 专家可靠性不是全局常数，而是数据状态的条件函数。这个框架回答了三个问题——哪些数据是噪声 (Thm 1)、方法在什么条件下会失效 (Thm 2)、噪声和困难样本为什么区分不了 (Thm 3)。

做了什么 (2026.5 → 6)

理论：3 个定理，全部有完整证明

定理	核心结果	证明方法
Thm 1 多专家一致性噪声检测	$F1 \geq 1 - \exp(-2M\Delta^2)/M$ ， 20 名专家时 $F1 \geq 0.95$	Hoeffding + Chernoff + 条件期望分解
Thm 2 弱特征失效下界	$F1 \geq baseline + \sqrt{2}$ ，特 征互信息 $\rightarrow 0$ 时退化到 随机	Fano 不等式 + 耦合论证 + Pinsker
Thm 3 噪声与困难不可区分	构造性反例证明：没有任 何算法能区分噪声与困 难样本	Gödel 式构造

定理文件总计约 1,700 行数学证明，位于 `theory/theorems/`。

代码：SCX 框架 v0.4.0

指标	
Python 包	<code>src/scx/</code> — 6 子包、44 模块、~10,800 行
功能模块	状态发现、专家注册/路由/冲突检测、数据估值（噪声/冗余/可学习性）、采集/压缩策略
测试子项目	427 个单元测试，全部通过 <code>scx-health/</code> 医学数据估值（MedMNIST, F1=0.93）、 <code>drug-module/</code> 药物靶点计算管线

实验（CPU 可做的部分）

- ML 通用基准（UCI tabular）
- CIFAR-10/100 噪声检测验证
- AIN v3 两层 MLIP 分析
- 合成 2D 验证实验

论文规划：5 篇

Paper 2（最接近投稿）	EGP Gauge Fixing	npj Comput. Mater.	已有草稿
----------------	------------------	--------------------	------

↓				
Paper 3 (理论先占坑)	噪声检测理论 (Thm 1-3)	arXiv → TMLR		定理证明
↓				
Paper 1 (旗舰)	SCX 多领域验证	Nature Comput. Sci.		等 GPU
↓				
Paper 4	压缩保真理论	JMLR		定理需完
↓				
Gatekeeper 论文	数据策展-探索权衡	Nature Comput. Sci.		规划中
↓				
Paper 5	跨领域深挖 (Sim/Health)	待定		远期

发表策略: Paper 2 先发 (纯应用, 不依赖 GPU) → Paper 3 上 arXiv 占理论坑 → 后续应用论文引用理论保证。

当前状态

阻塞: GPU 未到, 以下实验无法进行: - AIN v3 去噪重训 (Paper 1 核心实验) - CIFAR 完整训练 - MedMNIST 强 backbone 实验

可以推进的 (无 GPU 依赖): 1. Paper 2 收尾投稿 2. Paper 3 整理成 arXiv 预印本 (定理已就绪) 3. UCI tabular 实验 4. 公开 MLIP 数据下载分析

需要和导师确认的

1. **论文顺序**: Paper 2 (纯 EGP gauge fixing) 先投 npj 是否合理? 还是应该等 Paper 1 (SCX 框架 + 多领域) 完成后以主论文形式发?
2. **学术优先权**: Thm 1-3 是否现在就要上 arXiv 占坑? 还是等实验结果补齐再一起发?
3. **GPU 时间线**: 组内显卡预计什么时候能到位? 如果太久, 是否有替代方案 (租云 GPU、借隔壁组)?
4. **合作**: 药物靶点计算管线 (drug-module/) 需要药学院/生科院合作方数据验证, 是否有推荐的合作者?

完。任何时候需要看代码、证明、实验数据, 直接说文件名即可。